Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 3

Prova individual: quatre blocs alineats amb els criteris C1–C4. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 3 — Límits i continuïtat: tendències i llindars

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **interpretació** dins del context social, la **lectura gràfica**, la **comprovació acurada** de la continuïtat i la coherència de la **lectura global** d'un model. Calculadora i regle permesos. Mostra tots els càlculs.

Bloc 1 (C1) — Límit a l'infinit *(∼ 25%)*

1. L'ocupació d'un servei (places el mes x) és $f(x) = 600 - \dfrac{900}{x}$. Fes una taula amb $x = 10, 100, 1000$, estima $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ i **interpreta** el resultat.

Bloc 2 (C2) — Asímptotes *(∼ 25%)*

2. Per a $f(x) = \dfrac{40}{x}$ (ajut per beneficiari d'un fons, segons el nombre de beneficiaris x), digues l'asímptota **horitzontal** i la **vertical** i **interpreta** cadascuna en el context.

3. Una funció d'ocupació té asímptota horitzontal $y = 350$. Què representa aquest valor per al servei?

Bloc 3 (C3) — Continuïtat d'una prestació *(∼ 25%)*

4. Una prestació segons els ingressos x és

$$A(x) = \begin{cases} 400 & \text{si } x < 1.000, \\ 400 - 0,4\,(x - 1.000) & \text{si } x \geq 1.000. \end{cases}$$

Comprova si és **contínua** a $x = 1.000$ i **interpreta** què significa, per a les persones, que ho sigui (o que no ho sigui).

5. Una altra prestació és $B(x) = \begin{cases} 300 & x < 1.500 \\ 0 & x \geq 1.500 \end{cases}$. És contínua a $x = 1.500$? Quina és la mida del salt i què hi perd qui passa de 1.499 € a 1.500 €?

Bloc 4 (C4) — Lectura global d'un model *(∼ 25%)*

6. Un model d'ocupació creix els primers mesos, s'acosta a una asímptota $y = 300$ i al mes 12 fa un **salt cap avall** fins a 180. Descriu el **comportament global** del model (on creix, cap a on tendeix, on té el salt) i **interpreta** socialment què passa al mes 12.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD3 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

1.1 $f(10) = 510$, $f(100) = 591$, $f(1000) = 599,1$: s'acosta a 600. Per tant $\lim_{x\to\infty} f(x) = 600$. **Interpretació:** el servei s'estabilitza en 600 places (la seva capacitat); l'ocupació creix cap a aquest sostre sense superar-lo.

Bloc 2 (C2)

1.1 Asímptota **horitzontal** $y = 0$: amb molts beneficiaris l'ajut per beneficiari tendeix a 0 (es dilueix). Asímptota **vertical** $x = 0$: amb gairebé cap beneficiari l'ajut es dispara, situació impossible en el context.

1.2 Representa el **sostre de saturació**: el servei s'estabilitza en 350 (la seva capacitat), valor que no superarà.

Bloc 3 (C3)

1.1 A $x = 1.000$: esquerre 400; dret $400 - 0,4 \cdot 0 = 400$. **Coincideixen**: la prestació és **contínua**. **Interpretació:** l'ajut comença a baixar de manera *gradual* a partir de 1.000 €, sense salts; és un disseny just, perquè guanyar una mica més no fa perdre l'ajut de cop.

1.2 A $x = 1.500$: esquerre 300; dret 0. **No coincideixen**: **discontínua**, salt de mida 300. Qui passa de 1.499 a 1.500 € perd **tot** l'ajut (300 €) de cop (efecte esglaó).

Bloc 4 (C4)

1.1 El model **creix** els primers mesos i s'**estabilitza** acostant-se a 300 (asímptota horitzontal: la capacitat del servei). Al mes 12 hi ha un **salt cap avall** (discontinuïtat) fins a 180, i a partir d'aleshores es manté en 180. **Interpretació social:** al mes 12 el servei perd de cop unes 120 places (per exemple, per una retallada o un canvi normatiu), de manera que molta gent es queda sense atenció bruscament.

Orientació de qualificació (rúbrica): Bloc 1 $\sim 25\%$, Bloc 2 $\sim 25\%$, Bloc 3 $\sim 25\%$, Bloc 4 $\sim 25\%$. A cada bloc es valora el procediment o la lectura correcta, la comprovació acurada (continuïtat) i, sobretot, la interpretació dins del context social. Llindar de superació: $4,0/10$; en cas contrari, recuperació trimestral.